수업 전, 여기까지 준비해주세요

공통 준비 → 내 운영체제 설치 → Codex 등록 → 연결 확인

사전 준비는 설치·연결 확인까지입니다.
10×10 원 제작과 결과 검사는 수업 시간에 함께 진행합니다.

준비물

노트북·충전기·인터넷, TouchDesigner, Codex 데스크톱 앱과 로그인 계정을 준비합니다. Codex에서 메시지 응답이 가능한지 확인해주세요.

프로그램과 파일 받기

1. TouchDesigner 버전 확인

수업 검증 기준 **2025.33230** / Help/About에서 확인 / TD 공식 다운로드
Mac은 이 Mac에 관하여에서 CPU를 확인해 맞는 설치본을 선택합니다.

2. Codex 설치·로그인

OpenAI 공식 시작 안내를 따라 데스크톱 앱의 **Codex 로컬 채팅**을 준비합니다. 이번 연결은 브라우저 채팅만으로 진행할 수 없습니다.

3. 수업 ZIP 전체 압축 풀기

amg-mcp-class-1.0.4.zip 다운로드
Windows: 우클릭 → 모두 압축 풀기 / Mac: ZIP 더블클릭.
Source code ZIP과 구분하고, 설치 파일 하나만 꺼내지 않습니다.

풀린 폴더에서 확인할 파일

용도	파일
Windows 설치·점검	01_Install_Windows.bat 02_Check_Windows.bat
Mac 설치·점검	01_Install_Mac.command 02_Check_Mac.command
수업 TD 예제	touchdesigner/AMG_MCP_Class_10x10.toe
연결 확인 요청	prompts/01-connect.txt
수업 중 제작·검사	prompts/02-build.txt / prompts/03-check.txt

Windows 설치와 TD 점검

Windows 학생은 이 페이지를 따라갑니다. Mac 학생은 다음 페이지로 이동합니다.

1. 설치 파일 실행

압축을 푼 수업 폴더의 **01_Install_Windows.bat**을 더블클릭합니다. 관리자 권한으로 실행할 필요는 없습니다.

2. INSTALL OK 확인

첫 설치는 필요한 파일을 인터넷으로 받습니다. 창을 닫지 말고 **INSTALL OK**를 기다립니다. Windows는 Python을 별도로 미리 설치하지 않아도 됩니다.

3. 생성된 Codex 설정 파일 찾기

설치 후 열린 **AMG_MCP_Class** 폴더에서 **Codex_설정.toml**을 찾습니다. 기본 위치는 아래와 같습니다.
C:₩Users₩본인계정₩AMG_MCP_Class

4. 수업 TD 예제 열기

다운로드하여 압축을 푼 폴더의 **touchdesigner/AMG_MCP_Class_10x10.toe**를 열고 로딩이 끝날 때까지 기다립니다.

5. 연결 점검 파일 실행

풀린 수업 폴더의 **02_Check_Windows.bat**을 더블클릭합니다. **CHECK OK**와 아래 항목을 확인합니다.

project_name: 내가 연 AMG_MCP_Class_10x10.toe
protocol_version: 2
파일 이름이 다르면 다음 단계로 넘어가기 전에 확인합니다.

6. TD를 열어둔 채 Codex 등록

4쪽의 Windows Codex 등록 순서로 넘어갑니다. 설정 화면을 찾지 못하면 5쪽의 설정 파일 병합 방법을 사용할 수 있습니다.

두 폴더를 구분해주세요

다운로드하여 푼 수업 폴더	설치로 생성된 AMG_MCP_Class 폴더
설치·점검 파일 touchdesigner 폴더 / prompts 폴더	Codex_설정.toml logs 폴더

INSTALL OK는 설치 완료, CHECK OK는 TD 연결 점검 성공입니다. Codex에서 실제 도구를 사용할 수 있는지는 마지막 연결 요청으로 따로 확인합니다.

Mac 설치와 TD 점검

Python 설치 → 수업 설치 → TD 예제 → CHECK OK 순서입니다.

1. 외부 Python 준비

검증에 사용한 Python 3.14.7 Mac 설치본을 설치합니다. TD에 포함된 Python과 별도로 필요합니다. 이미 외부 Python 3.10 이상이 있다면 수업 설치 파일이 실행 가능 여부를 점검합니다.

2. 인증서 설치 명령 실행

Finder → 응용 프로그램 → **Python 3.14 → Install Certificates.command**를 실행합니다. 다른 Python 버전이면 해당 버전 폴더를 확인합니다.

3. 수업 설치 실행

풀린 수업 폴더의 **01_Install_Mac.command**를 실행하고 **INSTALL OK**를 기다립니다.

4. Codex 설정 파일 찾기

설치 후 열린 **AMG_MCP_Class** 폴더의 **Codex_설정.toml**을 확인합니다. Finder에서 Shift+Command+G → **~/AMG_MCP_Class**로 열어도 됩니다.

5. 수업 예제 열기

풀린 수업 폴더의 **touchdesigner/AMG_MCP_Class_10x10.toe**를 열고 로딩이 끝날 때까지 기다립니다.

6. 연결 점검

02_Check_Mac.command를 실행합니다. **CHECK OK**, project_name의 내가 연 파일, **protocol_version: 2**를 확인합니다. TD는 열어두고 5쪽으로 이동합니다.

.command 더블클릭이 실행되지 않으면

Terminal에서 **cd 뒤에 공백 하나**를 입력한 다음, 압축을 푼 수업 폴더를 Terminal 창으로 끌어 넣고 Enter를 누릅니다. 설치와 점검 명령은 각각 아래와 같습니다.

설치: bash ./01_Install_Mac.command
TD 예제를 연 뒤 점검: bash ./02_Check_Mac.command

보안 경고가 나오면 강사의 GitHub 파일인지 확인하고 시스템의 실행 허용 안내를 따릅니다. 학교 정책으로 차단되면 강사에게 알려주세요.

Windows: Codex 설정에 등록

설치한 서버를 Codex에 등록합니다. 자기 컴퓨터의 설정 파일을 사용하세요.

1. 생성된 설정 파일 열기

설치 폴더의 **Codex_설정.toml**을 메모장으로 엽니다. Command에 넣을 Python 경로가 이 파일에 있습니다.

2. 등록 화면 열기

Settings → MCP servers → Add server를 엽니다. 이미 **amg_td**가 있다면 중복 추가하지 않고 기존 항목을 수정합니다.

항목	넣을 값
Name	amg_td
방식	STDIO
Command	자기 Codex_설정.toml의 command 큰따옴표 안 경로만
Arguments 첫 번째	-m
Arguments 두 번째	td_mcp_server.main
환경 변수 이름 / 값	TD_MCP_URL / http://127.0.0.1:9987/
환경 변수 이름 / 값	TD_MCP_TIMEOUT / 15

Command에는 경로만 넣습니다.
command = 또는 큰따옴표를 넣지 않습니다. 인수 -m과 td_mcp_server.main은 Arguments에 각각 추가합니다.
9987 주소는 환경 변수이며, 서버 등록 방식은 STDIO입니다.

3. 저장하고 다시 연결

Save → Restart합니다. TD 예제는 계속 열어두고 Codex에서 새 **로컬 채팅**을 시작합니다. 프로젝트 폴더 선택을 요구하면 수업 자료를 풀어둔 폴더를 선택합니다.

이제 6쪽의 연결 요청문으로 실제 연결을 확인합니다. UI가 다르면 5쪽의 설정 파일 병합 방법을 사용하거나 강사에게 문의해주세요.

Mac: Codex 설정 파일 등록

Mac 전용 도구 제외 설정까지 함께 적용하도록 생성된 TOML을 병합합니다.

사용할 파일: **~/AMG_MCP_Class/Codex_설정.toml**
등록할 파일: **~/.codex/config.toml**
Mac용 생성 파일에는 **disabled_tools**가 포함됩니다. 이 줄도 함께 적용합니다.

1. 수업 설정 전체 복사

자기 **~/AMG_MCP_Class/Codex_설정.toml**을 텍스트 편집기로 열고 전체 내용을 복사합니다. 다른 사람의 Python 경로로 바꾸지 않습니다.

2. Codex의 기존 설정 열기

Finder에서 **Shift+Command+G → ~/.codex**를 입력하고 **config.toml**을 텍스트 편집기로 엽니다.
Windows에서 이 방법을 쓰는 경우 파일 탐색기 주소창에 **%USERPROFILE%₩.codex**를 입력합니다.

3. 백업 후 수업 서버 항목 병합

기존 config.toml을 복사해 백업합니다.
[mcp_servers.amg_td]가 없으면: 파일 끝에 생성된 수업 설정을 추가합니다.
이미 있으면: 그 서버의 항목과 환경 변수만 교체합니다. 다른 설정 전체를 지우거나 같은 TOML 표를 중복 추가하지 않습니다.
파일이 없을 때만 생성된 내용으로 새 config.toml을 만듭니다.

4. 세 가지 항목을 함께 확인

command / args의 자기 경로와 두 인수, **disabled_tools** 한 줄, **[mcp_servers.amg_td.env]** 아래 TD_MCP_URL과 TD_MCP_TIMEOUT까지 함께 들어가야 합니다.
일반 텍스트로 저장하고 config.toml 뒤에 .txt 확장자가 붙지 않게 확인합니다.

5. 저장 후 Restart

MCP 서버를 **Restart**합니다. 메뉴를 찾지 못하면 앱을 종료하고 다시 엽니다. TD 예제는 계속 열어두고 새 로컬 채팅을 시작합니다. 6쪽의 연결 요청으로 확인합니다.

설정 병합이 익숙하지 않으면 변경 전에 강사에게 문의해주세요. 설치만으로 Codex의 기존 설정이 자동 등록되지는 않습니다. OpenAI 공식 MCP 설정 안내

연결 확인과 마지막 체크

INSTALL OK → CHECK OK → Codex의 실제 MCP 연결 확인

TD 예제를 열어두고 아래 본문 전체를 Codex 로컬 채팅에 붙여넣습니다. 수업 ZIP의 **prompts/01-connect.txt**와 같은 내용입니다.

> 연결된 TouchDesigner를 MCP 도구로 확인해줘.
> 먼저 현재 프로젝트 이름·경로·TD 버전과 사용할 수 있는 도구를 읽어줘.
> 수업 프로젝트 AMG_MCP_Class_10x10.toe와 W05_REFERENCE_10X10 기준 예제가 맞는지 확인해줘.
> 연결 대상이 다르거나 도구 호출이 실패하면 만들기 전에 원인과 확인할 항목을 알려줘.
> 노드와 파일은 변경하지 말고, 확인한 대상과 다음 실습을 진행할 수 있는지 알려줘.

실제 MCP 도구 호출로 올바른 **AMG_MCP_Class_10x10.toe**와 **W05_REFERENCE_10X10**을 읽었는지 확인합니다. 일반 설명만 답했으면 연결 확인이 아닙니다. 다른 파일이 확인되면 제작을 시작하지 않습니다.

수업 시작 전 체크리스트

[ ] 수업 ZIP 전체를 풀었고 설치 파일·TD 예제·prompts 폴더가 있다.

[ ] TD 버전을 확인했고 수업 TOE가 열린다.

[ ] INSTALL OK와 CHECK OK, 내가 연 파일 이름을 확인했다.

[ ] Codex에 amg_td를 등록하고 Restart했다.

[ ] 01-connect로 실제 연결 대상과 기준 예제를 확인했다.

[ ] 노트북·충전기와 Codex 로그인·메시지 응답을 준비했다.

막혔을 때 알려줄 내용

실패한 단계(설치 / TD 열기 / CHECK / Codex 등록 / 연결 요청), 오류 화면, **AMG_MCP_Class/logs**의 해당 로그를 알려주세요. Mac은 Apple Silicon/Intel, macOS·TD 버전도 함께 알려주세요.
CHECK만 성공하고 Codex가 실패하면 자기 Command 경로·Arguments 두 개·포트 9987·Restart 여부부터 확인합니다.

문의: ahnthinkgood@gmail.com. 계정·사용량·설치 정책 때문에 어려우면 수업 전에 알려주세요. 추가 구독을 먼저 구매할 필요는 없습니다.

Mac은 설치·서버 시작 원격 검사를 통과했지만 개인 Mac의 TD 렌더·Finder 실행까지 모두 확인한 것은 아닙니다. 본인 기기에서 CHECK와 Codex 연결을 확인해주세요. **02-build / 03-check는 수업 시간에 함께 실행합니다.**